Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

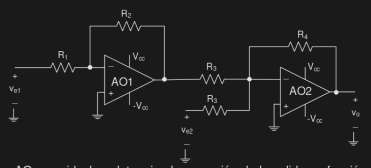
PEI 12-11-2025

Apellidos:	SOLUCION	Nombre:	
DNI:		Firma:	
Aula:		Nº de lista:	

Duración: 1 h 30 min **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (4 puntos)

Los AOs del circuito siguiente se alimentan simétricamente, con una V_{CC} =12V.

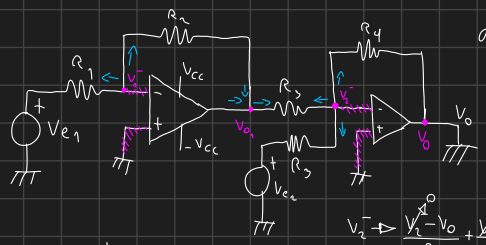


a) Asumiendo que los AOs son ideales, determine la expresión de la salida en función de las tensiones de entrada v_{e1} y v_{e2}: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2})$. (1 punto)

b) En caso de que exista una tensión de offset V_{IO1} para el AO1, determine la expresión de la salida: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2}, V_{IO1})$. (1 punto)

c) En caso de que exista una corriente de polarización I_B=4 μA y una corriente de offset I_{IO}=2 μA para el AO2, determine la expresión de la salida: $v_o = f(v_{e1}, v_{e2}, I_{B1}, I_{B2})$. (1 punto)

a) $V_o = f(V_{e1}, V_{e2})$

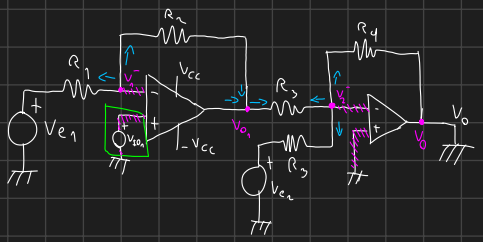


$V_1^+ = V_1^- = V_2^+ = V_2^- = 0$

$V_2^- \rightarrow \frac{V_2^- - V_o}{R_4} + \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_{e2}}{R_3} = 0 \;//\; \frac{V_o}{R_4} + \frac{V_{o1}}{R_3} + \frac{V_{e2}}{R_3} = 0 \;//\; \frac{V_o}{R_4} - \frac{V_{e1}\cdot R_2}{R_3 R_1} + \frac{V_{e2}}{R_3} = 0 \;//\; \boxed{V_o = R_4\left(\frac{V_{e1}\cdot R_2}{R_3 R_1} - V_{e2}\left(\frac{1}{R_3}\right)\right)}$

$V_1^- \rightarrow \frac{V_1^- - V_{e1}}{R_1} + \frac{V_1^- - V_{o1}}{R_2} = 0 \;//\; \frac{V_{o1}}{R_2} = -\frac{V_{e1}}{R_1} \;//\; V_{o1} = -V_{e1}\cdot\frac{R_2}{R_1}$

b) $V_o = f(V_{e1}, V_{e2}, V_{IO1})$



$V_1^- = V_2^- = V_{IO1}$

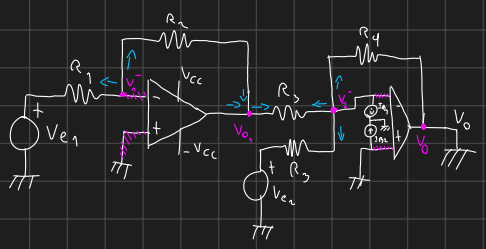
$V_1^- \rightarrow \frac{V_1^- - V_{e1}}{R_1} + \frac{V_1^- - V_{o1}}{R_2} = 0 \;//\; \frac{V_{IO1} - V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{IO1} - V_{o1}}{R_2} = 0 \;//\; \boxed{V_{o1} = R_2\cdot\frac{V_{IO1} - V_{e1}}{R_1} + V_{IO1}}$

$V_2^- \rightarrow \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_o}{R_4} = 0 \;//\; \frac{V_{e2}}{R_3} + \frac{V_{o1}}{R_3} + \frac{V_o}{R_4} = 0 \;//\; \frac{1}{R_3}\cdot\left(R_2\cdot\frac{V_{IO1} - V_{e1}}{R_1} + V_{IO1}\right) + \frac{V_{e2}}{R_3} = -\frac{V_o}{R_4} \;//$

$\frac{R_2}{R_1 R_3}\left(V_{IO1} - V_{e1}\right) + \frac{V_{IO1} + V_{e2}}{R_3} = -\frac{V_o}{R_4}$

$\boxed{V_o = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}\left(V_{e1} - V_{IO1}\right) - \frac{R_4}{R_3}\left(V_{IO1} + V_{e2}\right)}$

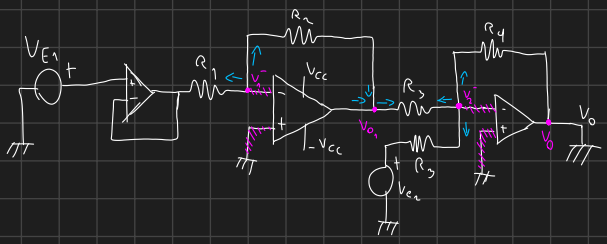
c) $V_o = f(V_{E1}, V_{E2}, \overbrace{I_{B1}, I_{B2}}^{AO2})$



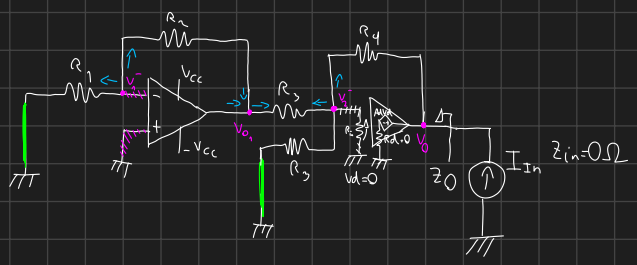
$V_1^- \rightarrow \frac{V_1^- - V_{e1}}{R_1} + \frac{V_1^- - V_{o1}}{R_2} = 0 \;\Big\|\; \boxed{V_{o1} = \frac{-R_2 V_{e1}}{R_1}}$

$V_2^- \rightarrow \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_{e2}}{R_3} + \frac{V_2^- - V_o}{R_4} - I_{B1} = 0 \;\Big\|\; \frac{R_4 R_2}{R_1 R_3}\left(V_{e1}\right) - \frac{R_4}{R_3} V_{E2} - R_4 I_{B1} = V_o$

d) Empleando sólo un OA ideal adicional, modifique el circuito para que la impedancia de entrada para la tensión de entrada v_{e1} sea infinita. (0.5 puntos)

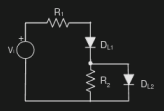


e) Obtenga la impedancia de salida del circuito, medida en v_o. (0.5 puntos)



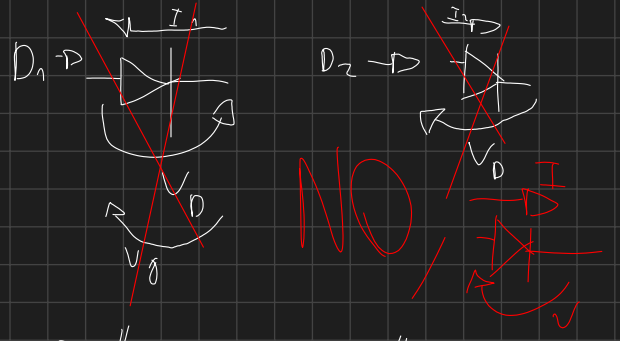
Problema 2 (3 puntos)

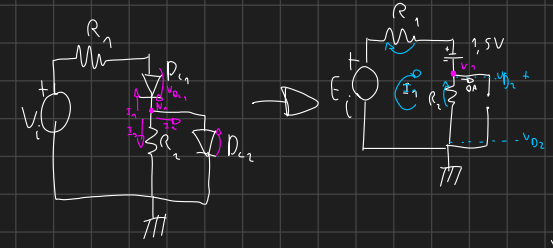
En el siguiente circuito, los diodos D_{L1} y D_{L2} son diodos emisores de luz (LED). Considerando que cuando están polarizados en directo emiten luz, responda justificadamente las siguientes preguntas, teniendo en cuenta los datos indicados.



Datos:
D_{L1}: V_γ = 1.5 V; I_{FM} = 10 mA; V_{RM} = -20 V
D_{L2}: V_γ = 2 V; I_{FM} = 10 mA; V_{RM} = -20 V
$R_1 = R_2 = 1\ k\Omega$.

1. Obtenga el rango de valores que tiene que tener V_i para que el diodo LED D_{L1} esté encendido y el diodo LED D_{L2} esté apagado y no se deteriore ninguno de ellos. (1.5 puntos)





$I_1(R_1+R_2)+V_\gamma-E_i=0 \;//\; 2000I_1=E_i-1,5 \;//\; I_1=\frac{E_i-1,5}{2000}$

$I_1<10\cdot10^{-3}$

$V_{D2}=V_{R_2}\ ;\ V_{D_2}>20$

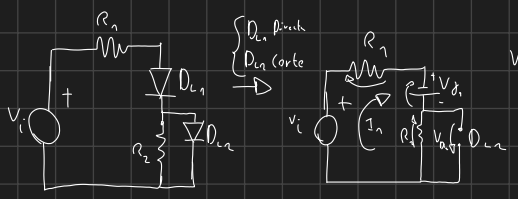
$V_{R_2}=I_1\cdot R_2$

$V_{R_2}=\frac{E_i-1,5}{2000}\cdot 1000$

$\frac{E_i-1,5}{2}<20 \;//\; E_i<40+1,5 \;//\; E_i<41,5$

* Establecer condiciones, si en acción tanto $\frac{E_i-1,5}{2000}<10\cdot10^{-3}$ // En caso V_γ, pero en corte sería V_{R_2} y V_γ $E_i<21,5V$

OTRA VEZ



$I_1\leq 10mA$

$V_{DL2}=-V_{R_2} \;//\; V_{DL2}\geq -20\ ;\ -V_{R_2}\geq -20 \;//\; V_{R_2}\leq 20$ * Tal vez, mire bien esto

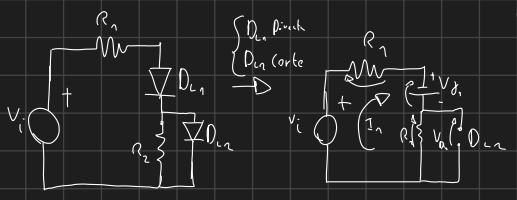
$I_1\leq \frac{10\cdot10^{-3}}{}$

$I_1 \to I_1(R_1+R_2)+V_{\gamma_1}-V_i=0 \;//\; 2000I_1=V_i-V_\gamma \;//\; I_1=\frac{V_i-1,5}{2000} \;//\; \frac{V_i-1,5}{2000}\leq\frac{10}{1000}//$

$\boxed{V_1\leq 22,5}$

$V_{R_2}=\frac{V_{i_1}-1,5}{2000}\cdot 1000 \;//\; V_{R_2}\geq 20 \;//\; \frac{V_{i_1}-1,5}{2}\geq 20 \;//\; V_{i_1}\geq$

MAL, NO HE PLANTEADO $I\geq 0$, OTRA VEZ



Para D_1, $0\leq I_1\leq 10mA$

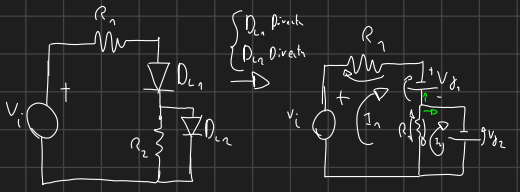
Para D_2, $-20\leq V_{D_2}\leq 2$

$I_1(R_1+R_2)+V_\gamma-V_i=0 \;//\; I_1=\frac{V_i-V_\gamma}{R_1+R_2} \;//\; 0\leq I_1\leq 10\cdot10^{-3} \;//\; 0\leq\frac{V_i-1,5}{2000}\leq\frac{10}{1000}\begin{cases}\frac{V_i-1,5}{2000}\geq 0 \;//\; V_i\geq 1,5\\ \frac{V_i-1,5}{2000}\leq\frac{10}{1000} \;//\; V_i\leq 21,5\end{cases} \Rightarrow 1,5\leq V_i\leq 21,5$ Esto sí ✓

$V_{D_2}=V_{R_2} \;//\; V_{R_2}=I_1R_2 \;//\; -20\leq I_1R_2\leq 2 \;//\; -20\leq\frac{(V_i-V_\gamma)R_2}{R_1+R_2}\leq 2 \begin{cases}-20\leq\frac{(V_i-1,5)1000}{2000} \;//\; -38,5\leq V_i\\ \frac{V_i-1,5}{2}\leq 2 \;//\; V_i\leq 5,5\end{cases} \Rightarrow -38,5\leq V_i\leq 5,5$

$\Rightarrow 1,5\leq V_i\leq 5,5$ ✓

2. Obtenga el rango de valores que tiene que tener V_i para que ambos diodos LED, D_{L1} y D_{L2}, estén encendidos y no se deteriore ninguno de ellos. (1.5 puntos)



D_{L1} Directa
D_{L2} Directa

$D_{L1} \rightarrow 0 \leq I_1 \leq 10mA$

$D_{L2} \rightarrow 0 \leq I_2 \leq 10mA$

$$\frac{I_2(1000)+V_i-V_{\gamma_1}}{2000}=I_1$$

$$\begin{cases} I_1 \rightarrow I_1(R_1+R_2)+V_{\gamma_1}-V_i-I_2(R_2)=0 \;//\; I_2(1000)=(2000\,I_1)+V_{\gamma_1}-V_i \;//\; I_2=\frac{2000I_1+V_{\gamma_1}-V_i}{1000} \;//\; 0\leq I_2\leq 10mA \\ I_2 \rightarrow I_2(R_2)+V_{\gamma_2}-I_1(R_2)=0 \;//\; 2000I_1+V_{\gamma_1}-V_i+V_{\gamma_2}-1000I_1=0 \;//\; 1000I_1+3,5-V_i=0 \;//\; I_1=\frac{V_i-3,5}{1000} \;//\; 0\leq I_1\leq 10mA \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0\leq \frac{V_i-3,5}{1000} \;//\; V_i\geq 3,5 \\ \frac{V_i-3,5}{1000}\leq 10\cdot 10^{-3} \;//\; V_i\leq 13,5 \end{cases}$$

$$I_2(R_2)-I_1(R_2)+V_{\gamma_2}=0 \;//\; I_2(R_2)-R_2\left(\frac{I_2(1000)+V_i-V_{\gamma_1}}{2000}\right)+V_{\gamma_2}=0$$

$$1000I_2-\frac{1}{2}\left(1000I_2+V_i-V_{\gamma_1}\right)+V_{\gamma_2}=0$$

$$1000I_2-500I_2-\frac{V_i}{2}+\frac{V_{\gamma_1}}{2}+V_{\gamma_2}=0$$

$$500I_2+\frac{V_{\gamma_1}}{2}+V_{\gamma_2}=\frac{V_i}{2}$$

$$1000I_2+V_{\gamma_1}+2V_{\gamma_2}=V_i$$

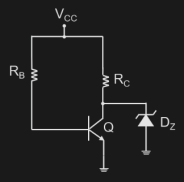
$$1000I_2+1,5+4=V_i \;//\; I_2=\frac{V_i-5,5}{1000}$$

$$\begin{cases} I_2\leq 0 \;//\; \frac{V_i-5,5}{1000}\leq 0 \;//\; V_i\leq 5,5 \\ I_2\geq 10\cdot 10^{-3} \;//\; \frac{V_i-5,5}{1000}\geq 10\cdot 10^{-3} \;//\; V_i\geq 15,5 \end{cases}$$

$$\boxed{3,5\leq V_i\leq 13,5}$$

Problema 3 (3 puntos)

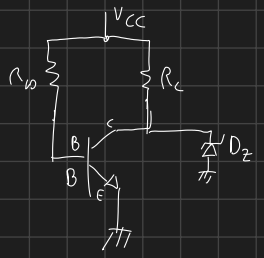
Dado el circuito de la figura y teniendo en cuenta los datos del transistor y el diodo, se pide:



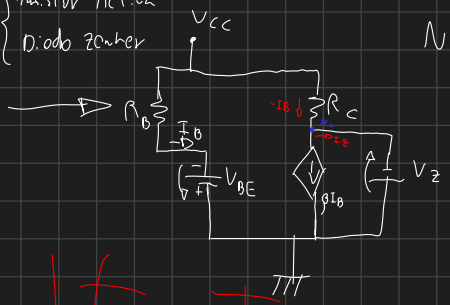
Datos: $V_{cc} = 20\ V;\ R_B = 500\ k\Omega$
Q: $V_{BE} = 0.6\ V;\ V_{CEsat} = 0.2\ V;\ \beta = 100\ V$
Dz: $V_Z = 5\ V;\ I_{zmin} = 0\ mA;\ I_{zmax} = 28\ mA;\ I_{Fmax} = 10\ mA;\ V_\gamma = 1\ V$

a) Obtenga el rango de valores de Rc para que el transistor trabaje en la zona activa y el diodo en la zona Zener. (1.5 puntos)

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$



{ Transistor Activa
Diodo zener



$V_1 = V_Z$

$-I_B = I_Z + \beta I_B \;//\; I_Z = -I_B - \beta I_B$

$I_Z =$

NO IDEA

b) Con Rc=5 kΩ, determine la zona de funcionamiento del transistor y el diodo, y calcule el punto de trabajo de ambos. (1.5 puntos)